ECE 330 · Fall 2026

HW8
完整题目截图与解答

共 4 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

1. HW8.1 双线圈余能与电磁转矩
2. HW8.2 三线圈余能与角度求导
3. HW8.3 两个机械端口的相反转矩
4. HW8.4 负互感与平移电磁力

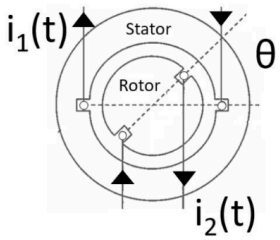
整理日期 2026–11–04
来源：ECE330 知非录 HW8 现行阅读版与配套题面截图。

HW8.1 双线圈余能与电磁转矩

完整原题截图

HW8.1. 4.8

A diesel generator is modeled as an electromechanical system shown below with two electrical and one mechanical ports. The stator is modeled as "terminal 1", the rotor is modeled as "terminal 2", and the angle between the stator and the rotor is modeled as the angle variable θ.



The $\lambda - i$ relations have been modeled as the following:

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}10+4\cos(2\theta) & 0.17\cos(\theta)\\ 0.17\cos(\theta) & 52+25\cos(2\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\end{bmatrix}.$$

At time $t = 1.75$ second, the rotor angle is $\theta(t = 1.75) = 26^\circ$, and the two instantaneous currents are respectively $i_1(t = 1.75) = 9$ A, $i_2(t = 1.75) = 6$ A.

What is the instantaneous co-energy at time $t = 1.75$ second?

W'_m[J]= number ±0.5%

What is the instantaneous torque of electric origin at time $t = 1.75$ second?

T^e[Nm]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW8.1 实际网页题面。2026–11–02 截图。

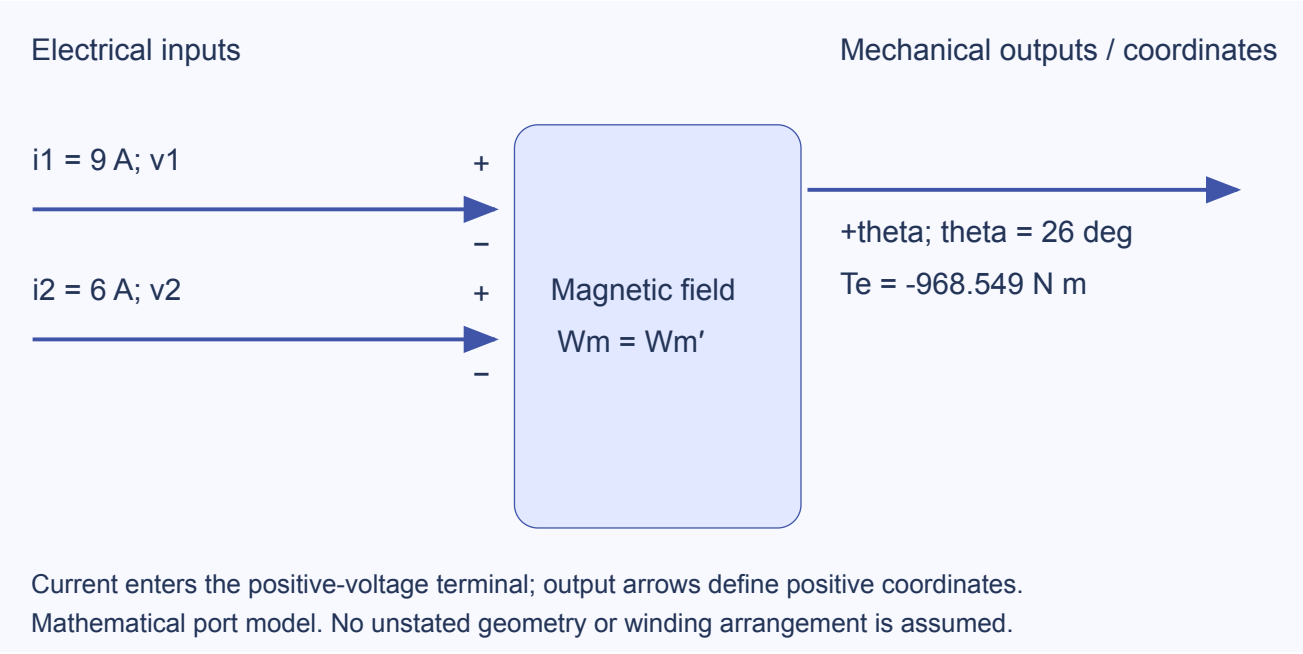
HW8.1 双线圈余能与电磁转矩 · 解答

完整中文题意

柴油发电机被建模为两个电端口、一个机械端口。定子是端口1，转子是端口2，定转子夹角为θ；磁链和电流关系由上面的矩阵给定。在t＝1.75 s时，θ＝26°，i_1＝9 A，i_2＝6 A。分别求此时的瞬时余能W'_m（J）和电磁转矩T^e（N·m）。时间只用来标记这个状态，没有给角速度，也不需要对时间求导。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。



从题给关系到计算结果

先从矩阵读出三个系数。两电流都固定时，它们都是角度的函数：

$$L_{11} = 10 + 4\cos 2\theta, \quad L_{22} = 52 + 25\cos 2\theta, \quad M = 0.17\cos\theta.$$

【1/2】合成余能

$$\begin{aligned} W'_m &= \tfrac{1}{2}(10 + 4\cos 2\theta) i_1^2 + 0.17\cos\theta\, i_1 i_2 + \tfrac{1}{2}(52 + 25\cos 2\theta) i_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(10 + 4\cos 52^\circ)(9)^2 + 0.17\cos 26^\circ (9)(6) + \tfrac{1}{2}(52 + 25\cos 52^\circ)(6)^2 \\ &\approx 1726.04\ \text{J}. \end{aligned}$$

【2/2】先求导，再代角度

因为角度变化会同时改变两个自感和互感，三项都要求导。链式法则使cos2θ产生−2sin2θ：

$$
\begin{aligned}
T^{e} &= \frac{1}{2}(4)(-2\sin 2\theta) i_1^2 + 0.17(-\sin\theta) i_1 i_2 + \frac{1}{2}(25)(-2\sin 2\theta) i_2^2 \\
&= -4 i_1^2 \sin 2\theta - 0.17 i_1 i_2 \sin\theta - 25 i_2^2 \sin 2\theta \\
&= -4(9)^2 \sin 52^\circ - 0.17(9)(6)\sin 26^\circ - 25(6)^2 \sin 52^\circ \\
&\approx -968.549 \text{ N m}.
\end{aligned}
$$

负号表示转矩沿θ减小方向；并非“发电机必然负转矩”，这里的方向来自本题电流、角度与电感函数。H·A² = J，余能对弧度求导给N·m。

HW8.2 三线圈余能与角度求导

完整原题截图

HW8.2. 4.9

An electromechanical system has three electrical and one mechanical ports. The $\lambda - i$ relations are:

$$\begin{bmatrix} \lambda_{as} \\ \lambda_{bs} \\ \lambda_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 + 4\cos(2\theta) & 0 & 0.22\cos(\theta) \\ 0 & 8 - 4\cos(2\theta) & 0.22\sin(\theta) \\ 0.22\cos(\theta) & 0.22\sin(\theta) & 5\cos(4\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_r \end{bmatrix}$$

What is the co-energy at $i_{as} = 4$ A, $i_{bs} = 3$ A, $i_r = 5$ A and $\theta = 28°$?

W'_m[J]= number ±0.5%

What is the torque of electric origin at $i_{as} = 4$ A, $i_{bs} = 3$ A, $i_r = 5$ A and $\theta = 28°$?

T^e[Nm]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW8.2 实际网页题面。2026-11-02 截图。

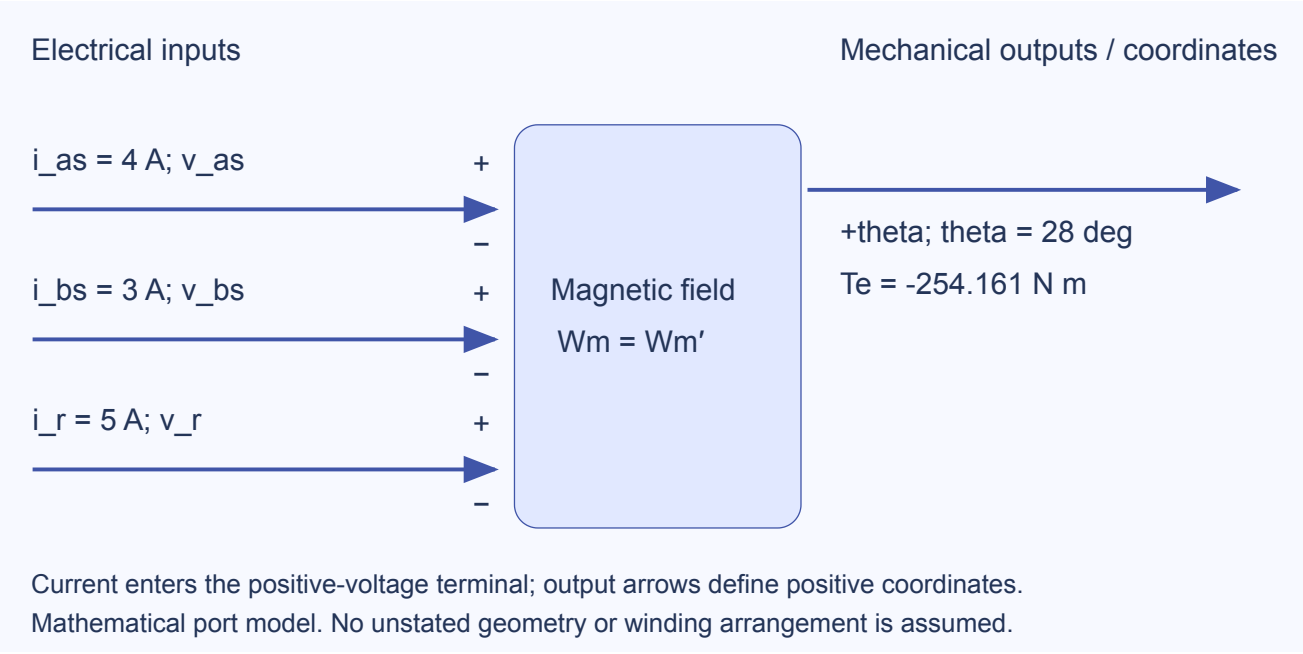
HW8.2 三线圈余能与角度求导 · 解答

完整中文题意

一个机电系统有三个电端口和一个机械端口，磁链与电流关系由题给三阶矩阵确定。在i_as＝4 A、i_bs＝3 A、i_r＝5 A、θ＝28°时，求余能W'_m（J）和电磁转矩T^e（N·m）。下标as、bs、r分别标识三个绕组，不能把三个电流当作同一个电流。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。



从题给关系到计算结果

三线圈与矩阵的行列读法，以及自感保留二分之一、互感合并后不带二分之一的同色推导，见实际提问记录。

as与bs之间的互感为零，所以没有i_as i_bs项。其余两对互感各保留一次：

$$W'_m = \frac{1}{2}(8+4\cos 2\theta)i_{as}^2 + \frac{1}{2}(8-4\cos 2\theta)i_{bs}^2 + 0.22 i_{as} i_r \cos\theta + 0.22 i_{bs} i_r \sin\theta + \frac{5}{2} i_r^2 \cos 4\theta.$$

【1/2】将三个电流和角度逐项放入

$$W'_m = \frac{1}{2}(8+4\cos 56^\circ)(4)^2 + \frac{1}{2}(8-4\cos 56^\circ)(3)^2 + 0.22(4)(5)\cos 28^\circ + 0.22(3)(5)\sin 28^\circ + \frac{5}{2}(5)^2\cos 112^\circ \approx 89.8500\ \text{J}.$$

【2/2】每项对θ求导并固定三个电流

本小问使用共能的角度偏导，保持三个电流不变：

$$T^e = \left.\frac{\partial W'_m}{\partial \theta}\right|_{i_{as}, i_{bs}, i_r}.$$

电流可先代入，但θ保留为变量，求导完成后再代28°。这里的导数按弧度定义；最后的三角函数值可用DEG模式计算度数，不额外乘角度换算因子。更详细的电流先代入与逐项求导见实际提问记录。

$$\begin{aligned} T^e &= -4i_{as}^2\sin 2\theta + 4i_{bs}^2\sin 2\theta \\ &\quad -0.22 i_{as} i_r \sin\theta + 0.22 i_{bs} i_r \cos\theta - 10 i_r^2 \sin 4\theta \\ &= -4(4)^2\sin 56^\circ + 4(3)^2\sin 56^\circ \\ &\quad -0.22(4)(5)\sin 28^\circ + 0.22(3)(5)\cos 28^\circ - 10(5)^2\sin 112^\circ \\ &\approx -254.161 \text{ N m}. \end{aligned}$$

第二项为正，因为−4cos2θ求导是＋8sin2θ；最后一项的4来自4θ的链式求导。负转矩指向θ减小方向。

原题模型疑点：L_rr＝5cos112°≈−1.87303 H。仅转子通电就会给负余能，说明题给矩阵在此角度不是普通无源磁场的正定电感模型。本解严格按网页文字进行形式计算，未把它偷偷改成常数加余弦；平台预期的物理模型尚未确认。

HW8.3 两个机械端口的相反转矩

完整原题截图

HW8.3. 4.13

The $\lambda - i$ relationship for a system with three electrical ports and two mechanical ports are given as

$$\lambda_1 = 2i_1 + 0.5i_3 \cos(\theta - \phi)$$

$$\lambda_2 = 1i_2 + 0.5i_3 \sin(\theta - \phi)$$

$$\lambda_3 = 0.7i_3 + 0.5i_1 \cos(\theta - \phi) + 0.5i_2 \sin(\theta - \phi)$$

What is W'_m when $i_1 = 1.3$ A, $i_2 = 1.17$ A, $i_3 = 0.54$ A, $\theta = 52°$, and $\phi = 20°$?

W'_m [J]=	number ±0.5%	?

What are T^e_θ and T^e_ϕ when $i_1 = 1.3$ A, $i_2 = 1.17$ A, $i_3 = 0.54$ A, $\theta = 52°$, and $\phi = 20°$?

T^e_θ [Nm]=	number ±0.5%	?
T^e_ϕ [Nm]=	number ±0.5%	?

来源：PrairieLearn HW8.3 实际网页题面。2026-11-02 截图。

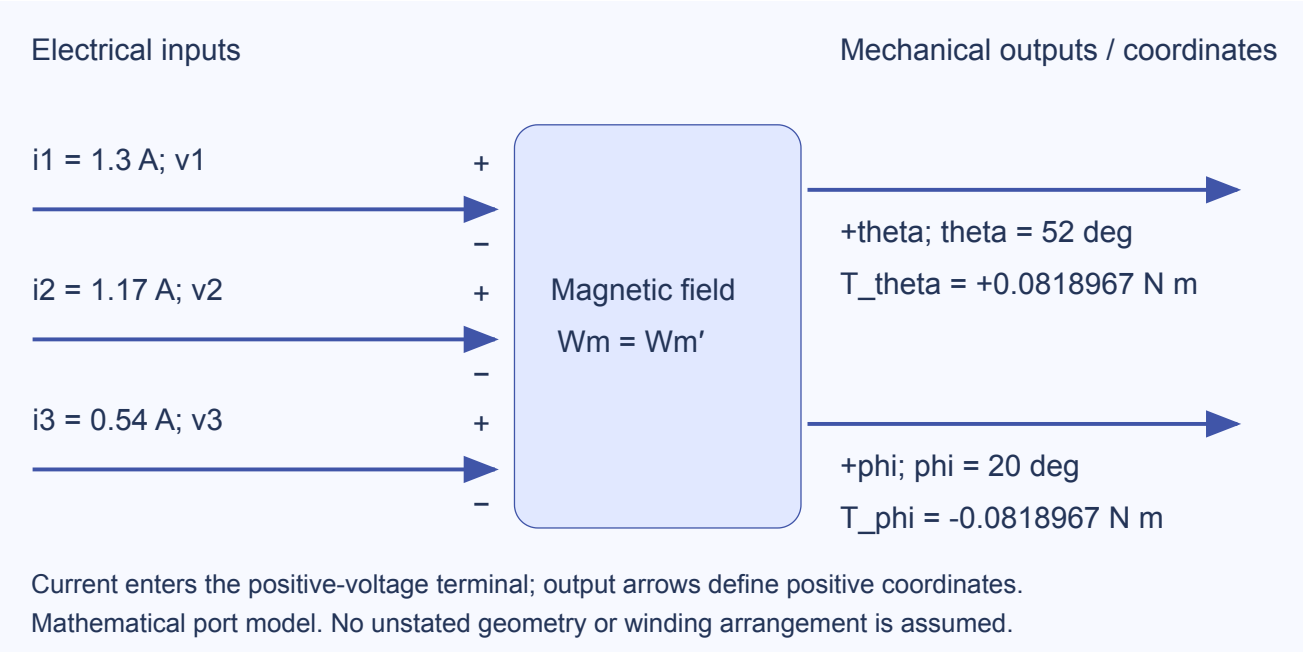
HW8.3 两个机械端口的相反转矩 · 解答

完整中文题意

系统有三个电端口和两个机械端口，三个磁链函数如原题。在$i_1=1.3$ A、$i_2=1.17$ A、$i_3=0.54$ A、$\theta=52^\circ$、$\phi=20^\circ$时，求余能W'_m（J），以及分别对应θ、ϕ正方向的电磁转矩T^e_θ、T^e_ϕ（N·m）。求其中一个转矩时，另一角度和所有电流都固定。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。



从题给关系到计算结果

先按三个自感、两对互感写余能；i_1与i_2没有直接互感项：

$$W'_m = i_1^2 + \frac{1}{2}i_2^2 + 0.35i_3^2 + 0.5i_1 i_3\cos(\theta-\phi) + 0.5i_2 i_3\sin(\theta-\phi).$$

【1/3】相对角代入余能

$$\theta-\phi = 52^\circ - 20^\circ = 32^\circ.$$

$$\begin{aligned} W'_m &= (1.3)^2 + \tfrac{1}{2}(1.17)^2 + 0.35(0.54)^2 \\ &\quad + 0.5(1.3)(0.54)\cos 32^\circ + 0.5(1.17)(0.54)\sin 32^\circ \\ &\approx 2.94158\ \text{J}. \end{aligned}$$

【2/3】固定ϕ，对θ求导

$$
\begin{aligned}
T_{\theta}^{e} &= -0.5 i_1 i_3 \sin(\theta - \phi) + 0.5 i_2 i_3 \cos(\theta - \phi) \\
&= -0.5(1.3)(0.54)\sin 32^\circ + 0.5(1.17)(0.54)\cos 32^\circ \\
&\approx +0.0818967 \text{ N m}.
\end{aligned}
$$

【3/3】固定θ，对ϕ求导

ϕ位于θ−ϕ中的负号后，内层导数为−1，所以两项符号都反转：

$$
\begin{aligned}
T_{\phi}^{e} &= +0.5 i_1 i_3 \sin(\theta - \phi) - 0.5 i_2 i_3 \cos(\theta - \phi) \\
&= +0.5(1.3)(0.54)\sin 32^\circ - 0.5(1.17)(0.54)\cos 32^\circ \\
&\approx -0.0818967 \text{ N m}.
\end{aligned}
$$

检查：两个角度同时增加相同的小量，相对角不变，余能不变；因此$T^e_\theta + T^e_\phi = 0$。这个检验来自本题只依赖相对角，不能无条件推广到所有两机械端口系统。

HW8.4 负互感与平移电磁力

完整原题截图

HW8.4. Exam 2.2.2

A certain electro-mechanical system consists of 2 coils with a moveable piece that can move either to the left or the right depending on the current sent to the two coils. The flux linkage for this system is given as:

$\lambda_1 = 0.026\left(\frac{a}{x}\right) i_1 - 0.004\left(\frac{a}{x}\right) i_2$

$\lambda_2 = -0.004\left(\frac{a}{x}\right) i_1 + 0.086\left(1 + \frac{b}{x}\right) i_2$

where $a = 0.17$ m and $b = 0.1$ m.

What is the energy W_m when $i_1 = 20$ A,$i_2 = 16$ A, and $x = 11.9$ cm?

W_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin f^e for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW8.4 实际网页题面。2026-11-02 截图。

HW8.4 负互感与平移电磁力 · 解答

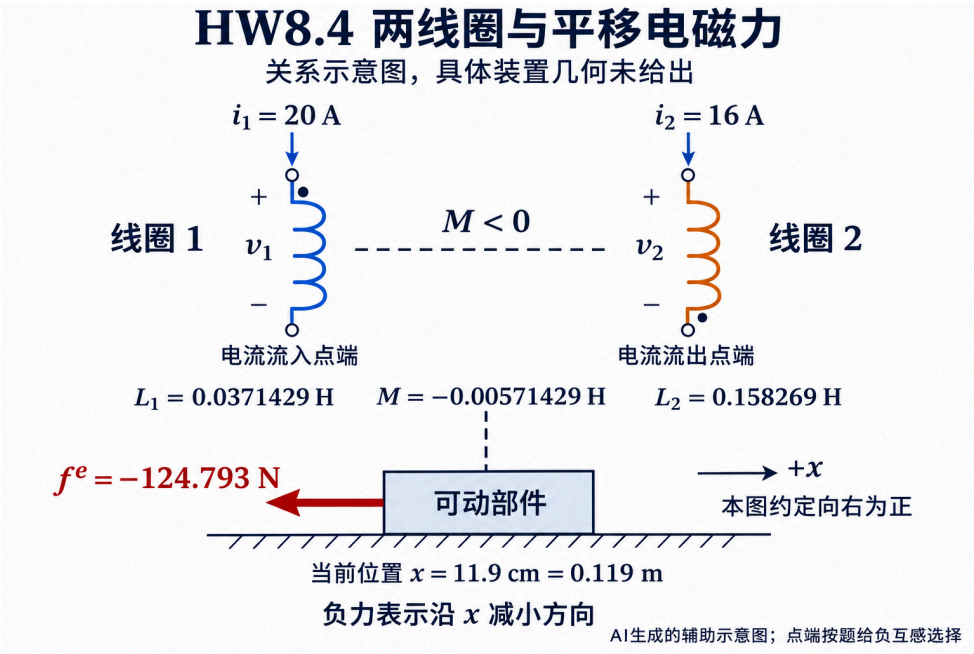
完整中文题意

机电系统由两个线圈和一块可动部件组成。可动部件可随两线圈电流向左或向右移动，磁链由题给函数确定，其中a＝0.17 m、b＝0.1 m。i_1＝20 A、i_2＝16 A、x＝11.9 cm时，求磁场能量W_m（J）和电磁力f^e（N）。先把x换为0.119 m，以x增大的方向为正，不能由文字“向左或右”擅自指定几何零点。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。

先看蓝色线圈1和橙色线圈2：两个参考电流都从上端流入，线圈1上端为点端、线圈2下端为点端，所以一个电流流入点端，另一个流出点端，与题给负互感对应。再看下方可动部件：本图自选向右为+x，故本题负电磁力画成向左。虚线表示耦合关系，不是连接两线圈的导线；x是题给位置坐标，不能从公式把它指定为某个实际气隙。



AI生成的辅助示意图，2026–11–03按用户要求绘制；电流、点端、电压参考、当前电感数值和力方向已核对。装置实际几何未由原题给出，点端是与题给互感符号一致的一种表示。

从题给关系到计算结果

【1/3】换单位并识别互感负号

$$x = 11.9\,\text{cm} = 11.9\times10^{-2}\,\text{m} = 0.119\,\text{m}.$$

$$L_{11} = 0.026\frac{a}{x},\quad M = -0.004\frac{a}{x},\quad L_{22} = 0.086\left(1+\frac{b}{x}\right).$$

M为负是题给绕组参考方向下的互感符号。两电流均为正时，互感能量项为负，但总磁能仍可为正。

【2/3】能量与余能数值相等

这里的“线性”指**固定位置x时，磁链对电流线性**。题给两式可写成：

$$\lambda_1 = L_{11}(x)i_1 + M(x)i_2,$$
$$\lambda_2 = M(x)i_1 + L_{22}(x)i_2.$$

a、b为常量；固定x后，L_{11}、M、L_{22}都是不随电流变化的常数，两个电流各只以一次项出现。例如两个电流同时加倍，两个磁链也同时加倍。电感随位置x变化不影响这一判断；不能据此断言包含机械运动的整个系统是全局线性系统。判断的是磁链对电流的关系，能量中出现电流平方也与此相容。详见固定位置时电气线性的实际提问记录。

本题磁链与电流为线性、互易关系，所以能量与余能数值相等。先写两线圈的通用公式，再把L_{11}、M、L_{22}的表达式放回对应位置：

$$\begin{aligned} W_m = W'_m &= \tfrac{1}{2}L_{11}(x)i_1^2 + M(x)i_1 i_2 + \tfrac{1}{2}L_{22}(x)i_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}\left(0.026\tfrac{a}{x}\right)i_1^2 - 0.004\tfrac{a}{x}i_1 i_2 + \tfrac{1}{2}(0.086)\left(1+\tfrac{b}{x}\right)i_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(0.026)\tfrac{0.17}{0.119}(20)^2 - (0.004)\tfrac{0.17}{0.119}(20)(16) \\ &\quad + \tfrac{1}{2}(0.086)\left(1+\tfrac{0.1}{0.119}\right)(16)^2 \\ &\approx 25.8584\ \text{J}. \end{aligned}$$

【3/3】固定电流，对x求余能导数

两种能量数值相等时，仍要标清求导条件。 对本题线性模型，如果磁能也写成电流与位置的函数，并且两边都保持i_1、i_2不变，则它与余能对x的偏导相同。但标准磁能法求力固定的是磁链，不能把它与固定电流的偏导混用：

$$f^e = \left.\frac{\partial W'_m(i_1,i_2,x)}{\partial x}\right|_{i_1,i_2} = -\left.\frac{\partial W_m(\lambda_1,\lambda_2,x)}{\partial x}\right|_{\lambda_1,\lambda_2}.$$

固定电流时，改变x会让磁链随之变化；固定磁链时，改变x会让电流随之变化。这是同一状态附近的两种不同变化条件。本题固定电流的余能偏导约为−124.793 N，而固定磁链的磁能偏导约为＋124.793 N，后者按磁能法再加负号，得到相同的电磁力。更详细的区别见本题实际提问记录。

先写固定电流的余能求力公式，再对上式的三个电感系数求导。a、b、i_1、i_2均保持不变，L_{22}中的常数0.086不随x变化，导数为零。由于位置倒数的导数为负，原来负的互感项在求导后变正：

求力时并没有同时固定x。 第一问把题给电流和位置代入，是计算一个状态的能量数值；第二问先把两个电流当常数、保留x为变量，对共能求导，最后才代入x＝0.119 m。前文“固定x判断电气线性”属于另一项操作，不能作为求力时也固定x的条件。具体可将共能先写为：

$$W'_m(x) = 11.008\ \text{J} + \frac{1.7672\ \text{J m}}{x}, \qquad f^e(x) = -\frac{1.7672\ \text{J m}}{x^2}.$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}.$$

$$
\begin{aligned}
f^e &= \left.\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right|_{i_1, i_2} \\
&= \frac{1}{2} i_1^2 \frac{dL_{11}}{dx} + i_1 i_2 \frac{dM}{dx} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{dL_{22}}{dx} \\
&= \frac{1}{2} i_1^2 \left(-\frac{0.026a}{x^2} \right) + i_1 i_2 \left(+\frac{0.004a}{x^2} \right) + \frac{1}{2} i_2^2 \left(-\frac{0.086b}{x^2} \right) \\
&= -\frac{0.013 a i_1^2}{x^2} + \frac{0.004 a i_1 i_2}{x^2} - \frac{0.043 b i_2^2}{x^2} \\
&= \frac{-(0.013)(0.17)(20)^2 + (0.004)(0.17)(20)(16) - (0.043)(0.1)(16)^2}{(0.119)^2} \\
&\approx -124.793 \text{ N}.
\end{aligned}
$$

负号表示沿x减小方向，不能在没有几何坐标图时直接说向左。另一检查是把余能写为与x无关的11.008 J加上随x^{-1}变化的部分；后者随x增大而减小，所以这里的固定电流力为负。